

1

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (I) ΕΝΝΟΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

1.1 Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης

Ορισμός της συνάρτησης

Έστω A ένα υποσύνολο του $\mathbb{R}$. Ονομάζουμε **πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A** μια διαδικασία (κανόνα) f , με την οποία κάθε στοιχείο $x \in A$ αντιστοιχίζεται σε έναν μόνο πραγματικό αριθμό y . Το y ονομάζεται **τιμή της f στο x** και συμβολίζεται με $f(x)$.

Συμβολισμοί - Συμπληρωματικοί ορισμοί

- Συμβολικά για την παραπάνω διαδικασία γράφουμε:

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \xrightarrow{f} y = f(x)$$

- Το γράμμα x , που παριστάνει έναν αριθμό του πεδίου ορισμού A , λέγεται **ανεξάρτητη μεταβλητή**. Το γράμμα y , που παριστάνει την τιμή της f στο x , λέγεται **εξαρτημένη μεταβλητή**.
- Το πεδίο ορισμού A μιας συνάρτησης f συμβολίζεται συνήθως με D_f .

Σύνολο τιμών συνάρτησης

- Το σύνολο που αποτελείται από τις τιμές της f για όλα τα $x \in A$ λέγεται **σύνολο τιμών της f** και συμβολίζεται με $f(A)$. Δηλαδή:

$$f(A) = \{y \in \mathbb{R} / y = f(x) \text{ για κάποιο } x \in A\}$$

- Αν B είναι ένα υποσύνολο του πεδίου ορισμού της f , τότε με $f(B)$ θα συμβολίζουμε το σύνολο τιμών της f για κάθε $x \in B$. Είναι δηλαδή:

$$f(B) = \{y \in \mathbb{R} / y = f(x) \text{ για κάποιο } x \in B\}$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f: \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$x \rightarrow x^2 - 4x + 5$$

Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της f και την $f(x)$,
- β) το σύνολο τιμών της f ,
- γ) το $f(\{1, 2, 3\})$.

Λύση

α) Το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$$

και ο τύπος της είναι:

$$f(x) = x^2 - 4x + 5$$

β) Βρίσκουμε τις τιμές $f(x)$ για κάθε $x \in A$:

• $f(-1) = (-1)^2 - 4(-1) + 5 = 10$	• $f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 5 = 1$
• $f(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 + 5 = 5$	• $f(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 + 5 = 2$
• $f(1) = 1^2 - 4 \cdot 1 + 5 = 2$	• $f(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 + 5 = 5$

Άρα το σύνολο τιμών της f είναι το:

$$f(A) = \{1, 2, 5, 10\}$$

γ) Είναι $\{1, 2, 3\} \subseteq A$ και έχουμε βρει ότι:

$$f(1) = 2, \quad f(2) = 1 \quad \text{και} \quad f(3) = 2$$

άρα:

$$f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 2\}$$

1.2 Πεδίο ορισμού συνάρτησης

Όταν γνωρίζουμε μόνο τον τύπο μιας συνάρτησης f , τότε το πεδίο ορισμού της είναι το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο ο τύπος $f(x)$ έχει νόημα πραγματικού αριθμού. Θα βρίσκουμε το πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f θέτοντας κατάλληλους περιορισμούς, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.

Συνάρτηση f	Περιορισμός
$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$	$Q(x) \neq 0$
$f(x) = \sqrt[n]{P(x)}, n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$	$P(x) \geq 0$
$f(x) = \ln(P(x))$	$P(x) > 0$
$f(x) = \varepsilon\varphi(P(x))$	$P(x) \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$
$f(x) = \sigma\varphi(P(x))$	$P(x) \neq \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$
$f(x) = (P(x))^{Q(x)}$	$P(x) > 0$

Εφαρμογή

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{\sqrt{16-x^2}}{|x-1|-2}$

β) $g(x) = \frac{\ln(-x^2+3x+4)}{2^x-8}$

γ) $h(x) = \left[\left(\frac{1}{3} \right)^x - \frac{1}{9} \right]^{\sqrt{|2x+3|-5}}$

δ) $\varphi(x) = \sqrt{\pi^2 - x^2} + \varepsilon\varphi x$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{16-x^2}}{|x-1|-2}$ ορίζεται όταν:

- $16 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 16 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{16} \Leftrightarrow |x| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 4$

Αν $\theta > 0$, τότε:

$|x| \leq \theta \Leftrightarrow -\theta \leq x \leq \theta$

- $|x-1|-2 \neq 0 \Leftrightarrow |x-1| \neq 2 \Leftrightarrow (x-1 \neq -2 \text{ και } x-1 \neq 2) \Leftrightarrow (x \neq -1 \text{ και } x \neq 3)$

Από τη συναλήθευση των προηγούμενων περιορισμών προκύπτει ότι το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = [-4, -1) \cup (-1, 3) \cup (3, 4]$$

β) Η συνάρτηση $g(x) = \frac{\ln(-x^2+3x+4)}{2^x-8}$ ορίζεται όταν:

- $-x^2+3x+4 > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 4$

- $2^x - 8 \neq 0 \Leftrightarrow 2^x \neq 2^3 \Leftrightarrow x \neq 3$

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$	
$-x^2+3x+4$	-	0	+	0	-

Από τη συναλήθευση των προηγούμενων περιορισμών προκύπτει ότι το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο:

$$D_g = (-1, 3) \cup (3, 4)$$

γ) Η συνάρτηση $h(x) = \left[\left(\frac{1}{3} \right)^x - \frac{1}{9} \right]^{\sqrt{|2x+3|-5}}$ ορίζεται όταν:

$$\bullet \left(\frac{1}{3} \right)^x - \frac{1}{9} > 0 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3} \right)^x > \left(\frac{1}{3} \right)^2 \Leftrightarrow x < 2$$

Η συνάρτηση $f(x) = a^x$ με $0 < a < 1$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

$$\bullet |2x+3|-5 \geq 0 \Leftrightarrow |2x+3| \geq 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x+3 \leq -5 \text{ ή } 2x+3 \geq 5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x \leq -8 \text{ ή } 2x \geq 2) \Leftrightarrow (x \leq -4 \text{ ή } x \geq 1)$$

Αν $\theta > 0$, τότε:

$$|x| \geq \theta \Leftrightarrow (x \leq -\theta \text{ ή } x \geq \theta)$$

Από τη συναλήθευση των παραπάνω περιορισμών προκύπτει ότι το πεδίο ορισμού της h είναι το σύνολο:

$$D_h = (-\infty, -4] \cup [1, 2)$$

δ) Η συνάρτηση $\varphi(x) = \sqrt{\pi^2 - x^2} + \varepsilon\varphi x$ ορίζεται όταν:

$$\bullet \pi^2 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq \pi^2 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{\pi^2} \Leftrightarrow |x| \leq \pi \Leftrightarrow -\pi \leq x \leq \pi$$

$$\bullet x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}$$

Συναληθεύουμε τους παραπάνω περιορισμούς:

$$-\pi \leq x \leq \pi \Leftrightarrow -\pi \leq \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \leq \pi \Leftrightarrow -\frac{3\pi}{2} \leq \kappa\pi \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\frac{3}{2} \leq \kappa \leq \frac{1}{2} \xLeftrightarrow[\kappa \in \mathbb{Z}] (\kappa = -1 \text{ ή } \kappa = 0)$$

Για $\kappa = -1$ βρίσκουμε ότι $x \neq -\frac{\pi}{2}$ και για $\kappa = 0$ βρίσκουμε ότι $x \neq \frac{\pi}{2}$. Άρα το πεδίο ορισμού της φ είναι το σύνολο:

$$D_\varphi = \left[-\pi, -\frac{\pi}{2} \right) \cup \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right]$$

1.3 Τιμή συνάρτησης στο x_0

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x+a}}{x-3}$ για την οποία ισχύει ότι $f(33) = \frac{1}{5}$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 3$.

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

γ) Να βρείτε την τιμή $f(-2f(6))$.

δ) Να εξετάσετε αν το -1 ανήκει στο σύνολο τιμών της f .

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} f(33) = \frac{1}{5} &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{33+a}}{33-3} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{33+a}}{30} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sqrt{33+a} = 6 \Leftrightarrow 33+a = 36 \Leftrightarrow a = 3 \end{aligned}$$

β) Για $a = 3$ ο τύπος της f γίνεται $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-3}$. Η f ορίζεται όταν:

- $x+3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -3$
- $x-3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = [-3, 3) \cup (3, +\infty)$$

γ) Έχουμε:

$$f(6) = \frac{\sqrt{6+3}}{6-3} = \frac{\sqrt{9}}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

άρα:

$$f(-2f(6)) = f(-2 \cdot 1) = f(-2) = \frac{\sqrt{-2+3}}{-2-3} = \frac{\sqrt{1}}{-5} = -\frac{1}{5}$$

δ) Για να εξετάσουμε αν το -1 ανήκει στο σύνολο τιμών της f , αρκεί να εξετάσουμε αν υπάρχει $x_0 \in D_f$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) = -1 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x_0+3}}{x_0-3} = -1 \Leftrightarrow \sqrt{x_0+3} = 3-x_0 \quad (1)$$

Αν $3-x_0 < 0 \Leftrightarrow x_0 > 3$, τότε η εξίσωση (1) είναι αδύνατη. Αν $3-x_0 \geq 0 \Leftrightarrow x_0 \leq 3$, έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{x_0+3}^2 = (3-x_0)^2 \Leftrightarrow x_0+3 = 9-6x_0+x_0^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_0^2 - 7x_0 + 6 = 0 \Leftrightarrow (x_0 = 1 \text{ ή } x_0 = 6)$$

Η τιμή $x_0 = 6$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $x_0 \leq 3$. Η τιμή $x_0 = 1$ είναι δεκτή, άρα το -1 ανήκει στο σύνολο τιμών της f .

1.4 Συνάρτηση με κλάδους

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 + \alpha x, & \text{αν } -5 < x < -2 \\ |x| + \beta, & \text{αν } -2 \leq x \leq 6 \end{cases}$ για την οποία ισχύει

$$f(-4) = 8 \text{ και } f(f(-3)) = 2.$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 3$.

δ) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $f(2 + 4\eta\mu\lambda) = f(-\sqrt{2} - 1)$.

Λύση

α) Η συνάρτηση f ορίζεται στα διαστήματα $(-5, -2)$ και $[-2, 6]$, άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = (-5, -2) \cup [-2, 6] = (-5, 6]$$

β) Έχουμε:

$$f(-4) = 8 \Leftrightarrow (-4)^2 + \alpha(-4) = 8 \Leftrightarrow 16 - 4\alpha = 8 \Leftrightarrow \alpha = 2$$

Επίσης είναι:

$$f(-3) = (-3)^2 + \alpha(-3) = 9 + 2(-3) = 9 - 6 = 3$$

άρα:

$$f(f(-3)) = 2 \Leftrightarrow f(3) = 2 \Leftrightarrow |3| + \beta = 2 \Leftrightarrow \beta = -1$$

γ) Για $\alpha = 2$ και $\beta = -1$ ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & \text{αν } -5 < x < -2 \\ |x| - 1, & \text{αν } -2 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $-5 < x < -2$, η εξίσωση γίνεται:

$$f(x) = 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -3)$$

Η λύση $x = 1$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $-5 < x < -2$, ενώ η λύση $x = -3$ είναι δεκτή.

- Αν $-2 \leq x \leq 6$, η εξίσωση γίνεται:

$$f(x) = 3 \Leftrightarrow |x| - 1 = 3 \Leftrightarrow |x| = 4 \Leftrightarrow (x = -4 \text{ ή } x = 4)$$

Η λύση $x = -4$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $-2 \leq x \leq 6$, ενώ η λύση $x = 4$ είναι δεκτή.

Τελικά η εξίσωση $f(x) = 3$ έχει λύση $x = -3$ ή $x = 4$.

δ) Παρατηρούμε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$-1 \leq \eta\mu\lambda \leq 1 \Leftrightarrow -4 \leq 4\eta\mu\lambda \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq 2 + 4\eta\mu\lambda \leq 6$$

Άρα έχουμε:

$$f(2 + 4\eta\mu\lambda) = |2 + 4\eta\mu\lambda| - 1$$

Επίσης είναι:

$$\begin{aligned} -5 < -\sqrt{2} - 1 < -2 &\Leftrightarrow -4 < -\sqrt{2} < -1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 1 < \sqrt{2} < 4 \Leftrightarrow 1 < 2 < 16, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

οπότε:

$$f(-\sqrt{2} - 1) = (-\sqrt{2} - 1)^2 + 2(-\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{2} + 1 - 2\sqrt{2} - 2 = 1$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} f(2 + 4\eta\mu\lambda) &= f(-\sqrt{2} - 1) \Leftrightarrow |2 + 4\eta\mu\lambda| - 1 = 1 \Leftrightarrow |2 + 4\eta\mu\lambda| = 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2 + 4\eta\mu\lambda = 2 \text{ ή } 2 + 4\eta\mu\lambda = -2) \Leftrightarrow (\eta\mu\lambda = 0 \text{ ή } \eta\mu\lambda = -1) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(\lambda = \kappa\pi \text{ ή } \lambda = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z} \right) \end{aligned}$$

1.5 Σύνολο τιμών συνάρτησης

Αν f είναι μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A , τότε το **σύνολο τιμών της f** συμβολίζεται με $f(A)$ και ισούται με:

$$f(A) = \{y \in \mathbb{R} / y = f(x) \text{ για κάποιο } x \in A\}$$

Για να βρούμε το σύνολο τιμών της f , θεωρούμε την εξίσωση:

$$y = f(x)$$

για την οποία απαιτούμε να έχει λύση ως προς x και η λύση αυτή να ανήκει στο πεδίο ορισμού A της f . Οι περιορισμοί για το y που θα προκύψουν από τα παραπάνω μάς δίνουν το σύνολο τιμών $f(A)$ της f . Η εύρεση του συνόλου τιμών με τον παραπάνω τρόπο είναι μια σχετικά δύσκολη διαδικασία. Ωστόσο το σύνολο τιμών μπορεί να βρεθεί πιο εύκολα με τη βοήθεια της μονοτονίας, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{4 - \sqrt{x - 3}}$. Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της,

β) το σύνολο τιμών της.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{4 - \sqrt{x - 3}}$ ορίζεται όταν:

- $x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$
- $4 - \sqrt{x - 3} \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x - 3} \leq 4 \Leftrightarrow \sqrt{x - 3}^2 \leq 4^2 \Leftrightarrow x - 3 \leq 16 \Leftrightarrow x \leq 19$

Από τη συναλήθευση των παραπάνω περιορισμών προκύπτει ότι το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $D_f = [3, 19]$.

β) Λύνουμε ως προς x την εξίσωση:

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = \sqrt{4 - \sqrt{x - 3}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (y^2 = 4 - \sqrt{x - 3} \text{ με } y \geq 0) \Leftrightarrow \sqrt{x - 3} = 4 - y^2 \quad (1)$$

Πρέπει:

$$4 - y^2 \geq 0 \Leftrightarrow y^2 \leq 4 \Leftrightarrow |y| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq y \leq 2 \xLeftrightarrow^{y \geq 0}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq y \leq 2 \quad (2)$$

Με αυτόν τον περιορισμό έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{x - 3} = 4 - y^2 \Leftrightarrow \sqrt{x - 3}^2 = (4 - y^2)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x - 3 = (4 - y^2)^2 \Leftrightarrow x = (4 - y^2)^2 + 3$$

Πρέπει:

$$3 \leq x \leq 19 \Leftrightarrow 3 \leq (4 - y^2)^2 + 3 \leq 19 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq (4 - y^2)^2 \leq 16 \Leftrightarrow \sqrt{(4 - y^2)^2} \leq \sqrt{16} \Leftrightarrow |4 - y^2| \leq 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4 \leq 4 - y^2 \leq 4 \Leftrightarrow -8 \leq -y^2 \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq y^2 \leq 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y^2} \leq \sqrt{8} \Leftrightarrow |y| \leq 2\sqrt{2} \Leftrightarrow -2\sqrt{2} \leq y \leq 2\sqrt{2} \quad (3)$$

Οι περιορισμοί (2) και (3) συναληθεύουν για $0 \leq y \leq 2$. Άρα το σύνολο τιμών της f είναι το $f(D_f) = [0, 2]$.

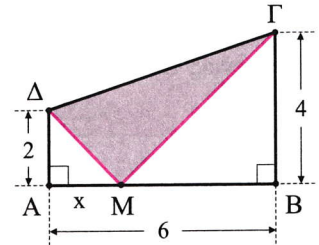
1.6 Πρόβλημα και προσδιορισμός συνάρτησης

Στο διπλανό τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$, με $\hat{A} = \hat{B} = 90^\circ$, είναι $AB = 6$, $B\Gamma = 4$ και $A\Delta = 2$. Θεωρούμε σημείο M της πλευράς AB (διαφορετικό των A και B) που απέχει x από το σημείο A .

α) Να εκφράσετε ως συνάρτηση του x :

- το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma\Delta M$,
- το άθροισμα $\Delta M + M\Gamma$.

β) Να αποδείξετε ότι $\Delta M + M\Gamma \geq 6\sqrt{2}$.



Λύση

α) i) Το M είναι εσωτερικό σημείο της πλευράς AB , άρα ισχύει ότι $0 < x < 6$. Το εμβαδόν του τραπέζιου $AB\Gamma\Delta$ είναι:

$$(AB\Gamma\Delta) = \frac{(B\Gamma + A\Delta) \cdot AB}{2} = \frac{(4 + 2) \cdot 6}{2} = 18$$

Το εμβαδόν του τριγώνου $AM\Delta$ είναι:

$$(AM\Delta) = \frac{A\Delta \cdot AM}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

Το εμβαδόν του τριγώνου $BM\Gamma$ είναι:

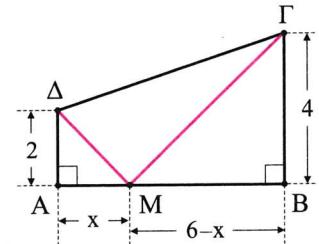
$$(BM\Gamma) = \frac{B\Gamma \cdot BM}{2} = \frac{4(6 - x)}{2} = 12 - 2x$$

Άρα το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma\Delta M$ είναι:

$$\begin{aligned} (\Gamma\Delta M) &= (AB\Gamma\Delta) - (AM\Delta) - (BM\Gamma) = \\ &= 18 - x - (12 - 2x) = 18 - x - 12 + 2x = x + 6 \end{aligned}$$

Δηλαδή το εμβαδόν $E(x)$ του τριγώνου $\Gamma\Delta M$ είναι:

$$E(x) = x + 6 \quad \text{με } x \in (0, 6)$$



ii) Από το ορθογώνιο τρίγωνο $\Delta\Delta\Gamma$ έχουμε:

$$\Delta\Gamma^2 = \Delta\Delta^2 + \Delta\Gamma^2 \Leftrightarrow \Delta\Gamma^2 = x^2 + 2^2 \Leftrightarrow \Delta\Gamma = \sqrt{x^2 + 4}$$

Επίσης από το ορθογώνιο τρίγωνο $\Gamma\Gamma\Delta$ έχουμε:

$$\Gamma\Delta^2 = \Gamma\Gamma^2 + \Gamma\Delta^2 \Leftrightarrow \Gamma\Delta^2 = 4^2 + (6 - x)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Gamma\Delta^2 = 16 + 36 - 12x + x^2 \Leftrightarrow \Gamma\Delta^2 = x^2 - 12x + 52 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Gamma\Delta = \sqrt{x^2 - 12x + 52}$$

Επομένως το άθροισμα $\Sigma(x)$ των $\Delta\Gamma$ και $\Gamma\Delta$ είναι:

$$\Sigma(x) = \sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{x^2 - 12x + 52} \quad \text{με } x \in (0, 6)$$

β) Έχουμε:

$$\Delta\Gamma + \Gamma\Delta \geq 6\sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{x^2 - 12x + 52} \geq 6\sqrt{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 12x + 52} \geq 6\sqrt{2} - \sqrt{x^2 + 4} \quad (1)$$

Παρατηρούμε ότι:

$$x < 6 \stackrel{x>0}{\Leftrightarrow} x^2 < 36 \Leftrightarrow x^2 + 4 < 40 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 4} < \sqrt{40} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\sqrt{x^2 + 4} > -\sqrt{40} \Leftrightarrow 6\sqrt{2} - \sqrt{x^2 + 4} > 6\sqrt{2} - \sqrt{40}$$

και επειδή $6\sqrt{2} - \sqrt{40} > 0$, θα είναι και $6\sqrt{2} - \sqrt{x^2 + 4} > 0$. Επομένως έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 12x + 52}^2 \geq \left(6\sqrt{2} - \sqrt{x^2 + 4}\right)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 12x + 52 \geq 72 - 12\sqrt{2} \cdot \sqrt{x^2 + 4} + x^2 + 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 12\sqrt{2} \cdot \sqrt{x^2 + 4} \geq 12x + 24 \Leftrightarrow \sqrt{2} \cdot \sqrt{x^2 + 4} \geq x + 2 \stackrel{x>0}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{2} \cdot \sqrt{x^2 + 4}\right)^2 \geq (x + 2)^2 \Leftrightarrow 2(x^2 + 4) \geq x^2 + 4x + 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 8 \geq x^2 + 4x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει}$$

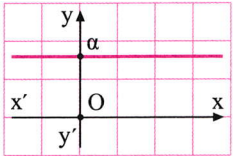
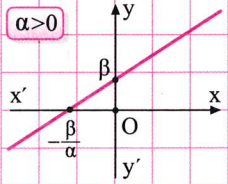
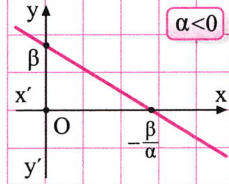
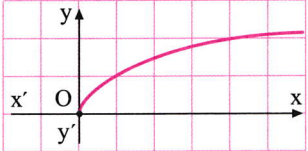
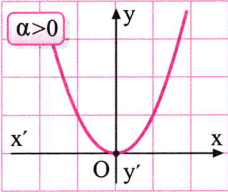
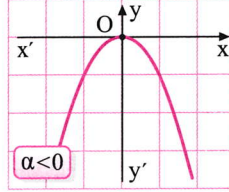
1.7 Γραφική παράσταση συνάρτησης

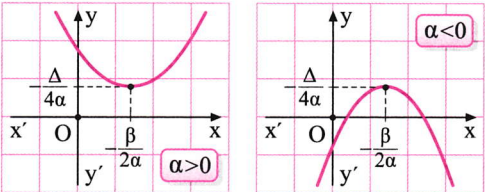
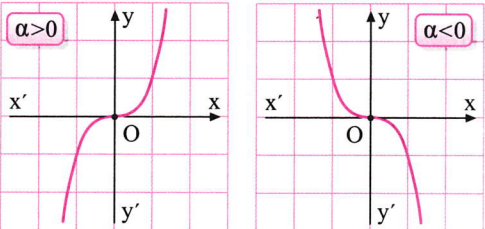
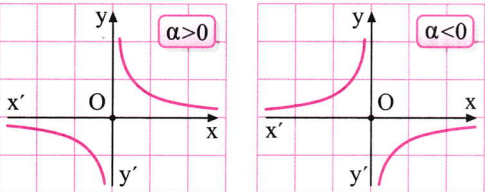
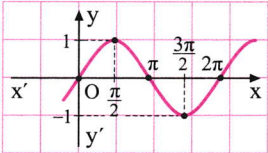
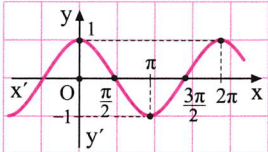
- α) Τι ονομάζουμε γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ;
 β) Ποιες είναι οι γραφικές παραστάσεις των βασικών συναρτήσεων;

Απάντηση

α) Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A και Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. Το σύνολο των σημείων $M(x, y)$ για τα οποία ισχύει $y = f(x)$, δηλαδή το σύνολο των σημείων $M(x, f(x))$, με $x \in A$, λέγεται **γραφική παράσταση** της f και συμβολίζεται με C_f .

β) Οι γραφικές παραστάσεις των βασικών συναρτήσεων, καθώς και το πεδίο ορισμού τους A και το σύνολο τιμών τους $f(A)$, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Συνάρτηση	Γραφική παράσταση
$f(x) = \alpha$ $A = \mathbb{R}$ $f(A) = \{\alpha\}$	
$f(x) = \alpha x + \beta, \alpha \neq 0$ $A = \mathbb{R}$ $f(A) = \mathbb{R}$	$\alpha > 0$  $\alpha < 0$ 
$f(x) = \sqrt{x}$ $A = [0, +\infty)$ $f(A) = [0, +\infty)$	
Παραβολή $f(x) = \alpha x^2, \alpha \neq 0$ $A = \mathbb{R}$ $f(A) = [0, +\infty)$, αν $\alpha > 0$ ή $f(A) = (-\infty, 0]$, αν $\alpha < 0$	$\alpha > 0$  $\alpha < 0$ 

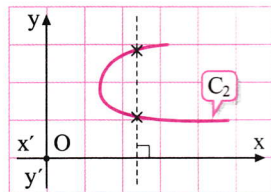
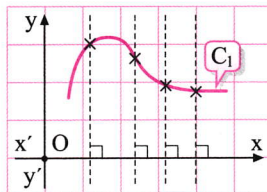
Συνάρτηση	Γραφική παράσταση
$f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma, a \neq 0$ $A = \mathbb{R}$ $f(A) = \left[-\frac{\Delta}{4a}, +\infty\right), \text{ αν } a > 0$ ή $f(A) = \left(-\infty, -\frac{\Delta}{4a}\right], \text{ αν } a < 0$	
$f(x) = ax^3, a \neq 0$ $A = \mathbb{R}$ $f(A) = \mathbb{R}$	
<i>Υπερβολή</i> $f(x) = \frac{a}{x}, a \neq 0$ $A = \mathbb{R} - \{0\} = \mathbb{R}^*$ $f(A) = \mathbb{R}^*$	
$f(x) = \eta \mu x$ $A = \mathbb{R}$ $f(A) = [-1, 1]$	
$f(x) = \sigma \upsilon \nu x$ $A = \mathbb{R}$ $f(A) = [-1, 1]$	

Συνάρτηση	Γραφική παράσταση
$f(x) = \varepsilon\varphi x$ $A = \mathbb{R} - \left\{ \kappa\pi + \frac{\pi}{2} / \kappa \in \mathbb{Z} \right\}$ $f(A) = \mathbb{R}$	
$f(x) = \sigma\varphi x$ $A = \mathbb{R} - \left\{ \kappa\pi / \kappa \in \mathbb{Z} \right\}$ $f(A) = \mathbb{R}$	
$f(x) = \alpha^x, 0 < \alpha \neq 1$ $A = \mathbb{R}$ $f(A) = (0, +\infty)$	$0 < \alpha < 1$ $\alpha > 1$
$f(x) = \ln x \text{ ή } f(x) = \log x$ $A = (0, +\infty)$ $f(A) = \mathbb{R}$	

1.8 Πότε μια καμπύλη είναι γραφική παράσταση συνάρτησης

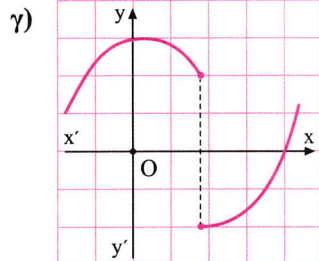
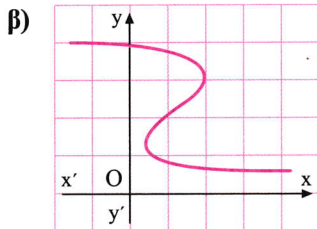
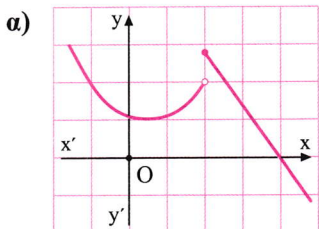
Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A και C_f η γραφική της παράσταση. Από τον ορισμό της συνάρτησης, κάθε $x \in A$ αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο $y \in \mathbb{R}$. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά σημεία της C_f με την ίδια τετμημένη. Άρα κάθε κατακόρυφη ευθεία (κάθετη στον άξονα x') έχει με τη C_f ένα το πολύ κοινό σημείο.

Για παράδειγμα, στα διπλανά σχήματα η καμπύλη C_1 είναι γραφική παράσταση συνάρτησης, ενώ η καμπύλη C_2 δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης.



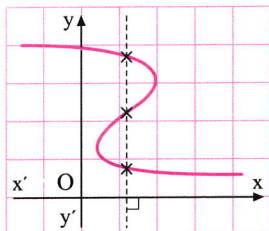
Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν οι παρακάτω καμπύλες είναι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων.

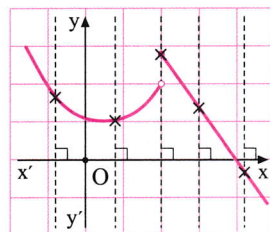


Λύση

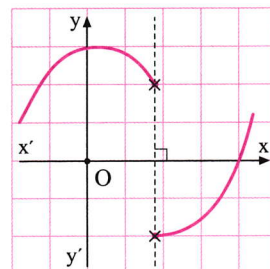
α) Παρατηρούμε, σύμφωνα με το διπλανό σχήμα, ότι οποιαδήποτε ευθεία κάθετη στον άξονα x' τέμνει την καμπύλη το πολύ σε ένα σημείο. Η καμπύλη αυτή είναι γραφική παράσταση συνάρτησης.



β) Με βάση το διπλανό σχήμα παρατηρούμε ότι υπάρχουν ευθείες κάθετες στον άξονα x' που τέμνουν την καμπύλη σε περισσότερα από ένα σημεία. Άρα η καμπύλη αυτή δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης.



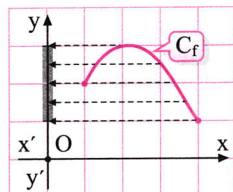
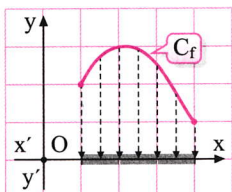
γ) Σύμφωνα με το διπλανό σχήμα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ευθεία κάθετη στον άξονα x' που τέμνει την καμπύλη σε δύο σημεία. Επομένως η καμπύλη αυτή δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης.



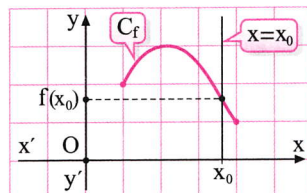
1.9 Προσδιορισμός πεδίου ορισμού, συνόλου τιμών και τιμής $f(x_0)$ από τη γραφική παράσταση συνάρτησης f

Όταν δίνεται η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f , τότε:

- Η προβολή της C_f πάνω στον άξονα x' μας δίνει το πεδίο ορισμού της f .
- Η προβολή της C_f πάνω στον άξονα $y'y$ μας δίνει το σύνολο τιμών της f .



- Για να βρούμε την τιμή $f(x_0)$, όπου $x_0 \in D_f$, βρίσκουμε το σημείο τομής της C_f με την ευθεία $x = x_0$. Η τεταγμένη του σημείου αυτού είναι η τιμή $f(x_0)$.



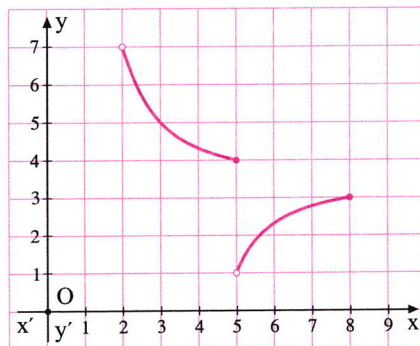
Εφαρμογή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

α) Να βρείτε:

- το πεδίο ορισμού της f ,
- το σύνολο τιμών της f ,
- τις τιμές $f(3)$, $f(5)$ και $f(8)$.

β) Για οποιοδήποτε $\omega \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι η εξίσωση $2f(x) - 5 = \eta\mu\omega$ έχει λύση.



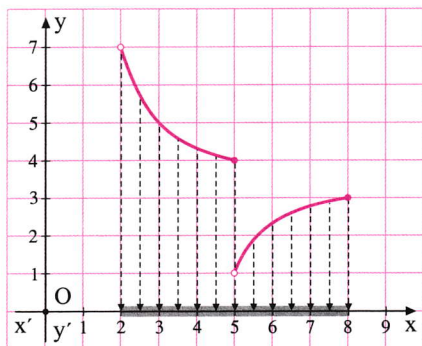
Λύση

α) i) Για να βρούμε το πεδίο ορισμού της f , θα «προβάλλουμε» τη γραφική παράσταση της f στον άξονα x' . Όπως προκύπτει από το σχήμα 1 που ακολουθεί, το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

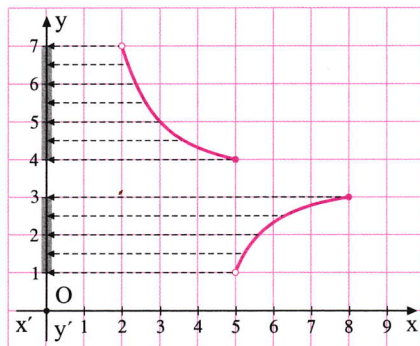
$$D_f = (2, 8]$$

ii) Για να βρούμε το σύνολο τιμών της f , θα «προβάλλουμε» τη γραφική παράσταση της f στον άξονα $y'y$. Όπως προκύπτει από το σχήμα 2 που φαίνεται παρακάτω, το σύνολο τιμών της f είναι το:

$$f(D_f) = (1, 3] \cup [4, 7)$$



Σχήμα 1

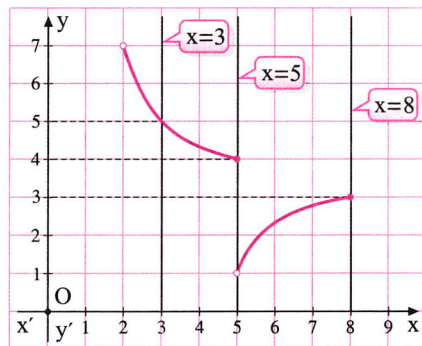


Σχήμα 2

iii) Για να βρούμε την τιμή $f(3)$, βρίσκουμε το σημείο τομής της C_f με την ευθεία $x = 3$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η τεταγμένη του σημείου αυτού είναι το $f(3) = 5$.

Όμοια βρίσκουμε ότι:

$$f(5) = 4 \quad \text{και} \quad f(8) = 3$$



β) Η εξίσωση γίνεται:

$$2f(x) - 5 = \eta\mu\omega \Leftrightarrow 2f(x) = \eta\mu\omega + 5 \Leftrightarrow f(x) = \frac{\eta\mu\omega + 5}{2} \quad (1)$$

Για να έχει λύση η εξίσωση (1), αρκεί ο αριθμός $\frac{\eta\mu\omega + 5}{2}$ να ανήκει στο σύνολο τιμών της f . Όμως για κάθε $\omega \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$-1 \leq \eta\mu\omega \leq 1 \Leftrightarrow 4 \leq \eta\mu\omega + 5 \leq 6 \Leftrightarrow 2 \leq \frac{\eta\mu\omega + 5}{2} \leq 3$$

άρα:

$$\frac{\eta\mu\omega + 5}{2} \in [2, 3] \subseteq f(D_f)$$

Δηλαδή $\frac{\eta\mu\omega + 5}{2} \in f(D_f)$, οπότε η εξίσωση (1) έχει λύση.

1.10 Μετατόπιση γραφικών παραστάσεων

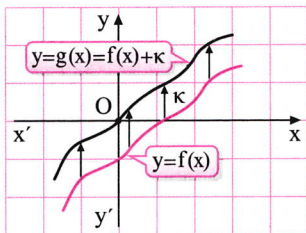
Κατακόρυφη μετατόπιση

Έστω C_f η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = f(x) + \kappa \quad \text{με } \kappa > 0$$

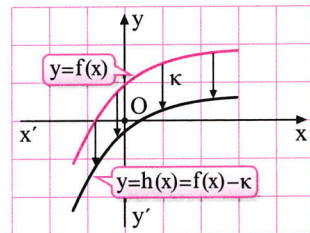
προκύπτει από την **κατακόρυφη μετατόπιση** της C_f κατά κ μονάδες **προς τα πάνω**.



- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$h(x) = f(x) - \kappa \quad \text{με } \kappa > 0$$

προκύπτει από την **κατακόρυφη μετατόπιση** της C_f κατά κ μονάδες **προς τα κάτω**.



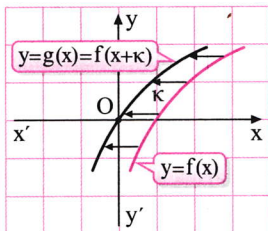
Οριζόντια μετατόπιση

Έστω C_f η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = f(x + \kappa) \quad \text{με } \kappa > 0$$

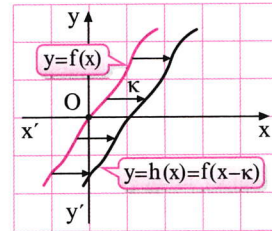
προκύπτει από την **οριζόντια μετατόπιση** της C_f κατά κ μονάδες **αριστερά**.



- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$h(x) = f(x - \kappa) \quad \text{με } \kappa > 0$$

προκύπτει από την **οριζόντια μετατόπιση** της C_f κατά κ μονάδες **δεξιά**.



Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $g(x) = |x| - 2$

β) $h(x) = |x + 1|$

γ) $\varphi(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} + 2|x - 2|$

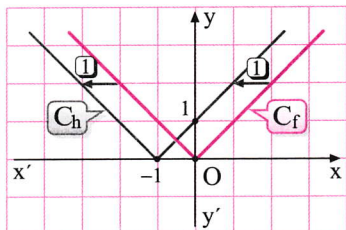
Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = |x|$, της οποίας γνωρίζουμε τη γραφική παράσταση.

α) Ισχύει ότι:

$$g(x) = |x| - 2 \Leftrightarrow g(x) = f(x) - 2$$

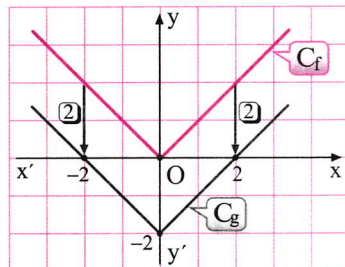
Άρα η C_g προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της C_f κατά 2 μονάδες προς τα κάτω.



β) Ισχύει ότι:

$$h(x) = |x + 1| \Leftrightarrow h(x) = f(x + 1)$$

Άρα η C_h προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της C_f κατά 1 μονάδα προς τα αριστερά.



γ) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ παρατηρούμε ότι ο τύπος της $\varphi(x)$ γίνεται:

$$\varphi(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4 + 1 + 2|x - 2|} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \varphi(x) = \sqrt{(x - 2)^2 + 2|x - 2| + 1} \Leftrightarrow$$

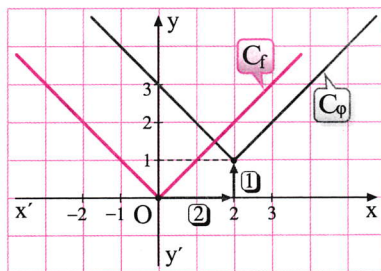
$$\Leftrightarrow \varphi(x) = \sqrt{|x - 2|^2 + 2|x - 2| + 1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \varphi(x) = \sqrt{(|x - 2| + 1)^2} \Leftrightarrow \varphi(x) = ||x - 2| + 1| \Leftrightarrow \varphi(x) = |x - 2| + 1$$

Ισχύει ότι:

$$\varphi(x) = |x - 2| + 1 \Leftrightarrow \varphi(x) = f(x - 2) + 1$$

Άρα η C_φ προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της C_f , μια οριζόντια κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά και μια κατακόρυφη κατά 1 μονάδα προς τα πάνω.



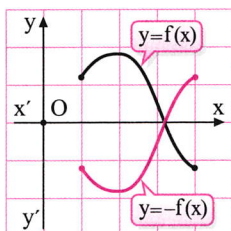
1.11 Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $-f(x)$, $f(-x)$, $|f(x)|$

Εστω C_f η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- Η γραφική παράσταση της:

$$g(x) = -f(x)$$

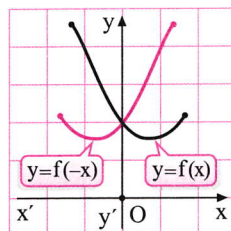
είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $x'x$.



- Η γραφική παράσταση της:

$$g(x) = f(-x)$$

είναι συμμετρική της C_f ως προς τον άξονα $y'y$.

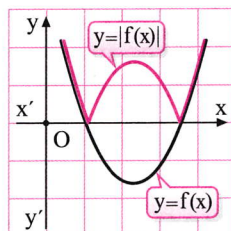


- Η γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο:

$$g(x) = |f(x)|$$

αποτελείται:

- ▶ από τα τμήματα της C_f που βρίσκονται πάνω από τον άξονα $x'x$,
- ▶ από τα συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$ των τμημάτων της C_f που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$.



Εφαρμογή

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = -\sin x$ με $x \in [0, 2\pi]$ β) $g(x) = \frac{1}{e^x}$

γ) $h(x) = |x^2 - 4|$ δ) $\varphi(x) = \sqrt{|x|}$

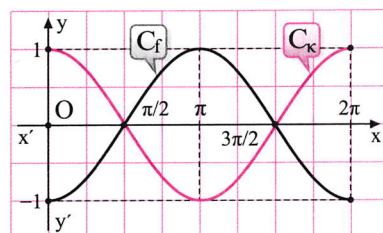
Λύση

α) Η γραφική παράσταση της $f(x) = -\sin x$ είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της:

$$\kappa(x) = \sin x$$

ως προς τον άξονα $x'x$, διότι ισχύει:

$$f(x) = -\kappa(x)$$

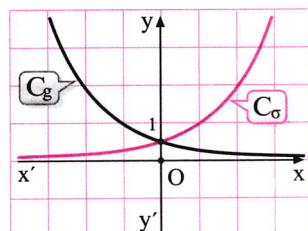


β) Η γραφική παράσταση της:

$$g(x) = \frac{1}{e^x} \Leftrightarrow g(x) = e^{-x}$$

είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\sigma(x) = e^x$ ως προς τον άξονα $y'y$, διότι ισχύει:

$$g(x) = \sigma(-x)$$

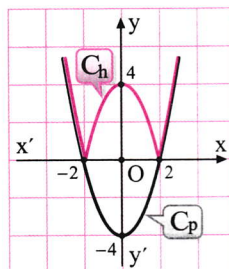


γ) Αν $p(x) = x^2 - 4$, τότε ισχύει ότι:

$$h(x) = |x^2 - 4| \Leftrightarrow h(x) = |p(x)|$$

Άρα η C_h αποτελείται:

- από τα τμήματα της C_p που βρίσκονται πάνω από τον άξονα $x'x$,
- από τα συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$ των τμημάτων της C_p που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$.

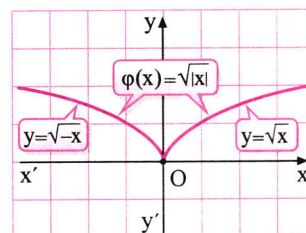


δ) Ο τύπος της $\varphi(x) = \sqrt{|x|}$ γίνεται:

$$\varphi(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & \text{αν } x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Άρα η C_φ αποτελείται από τις δύο καμπύλες με εξισώσεις:

$$y = \sqrt{x} \quad \text{και} \quad y = \sqrt{-x}$$



(οι οποίες είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$).

1.12 Άρτιες - Περιττές συναρτήσεις

1. Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **άρτια** όταν:

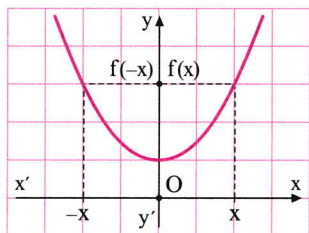
- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$,
- ισχύει $f(-x) = f(x)$ για κάθε $x \in A$.

Η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης είναι **συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$** .

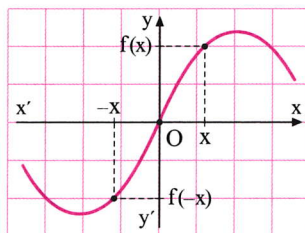
2. Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **περιττή** όταν:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$,
- ισχύει $f(-x) = -f(x)$ για κάθε $x \in A$.

Η γραφική παράσταση μιας περιττής συνάρτησης είναι **συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων**.



Η συνάρτηση f είναι άρτια.



Η συνάρτηση f είναι περιττή.

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν είναι άρτιες ή περιττές οι συναρτήσεις:

α) $f(x) = \frac{x^2 + 3|x|}{x^3 - 9x}$

β) $g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{25 - x^2}}$

Λύση

α) Πρέπει αρχικά να βρούμε το πεδίο ορισμού της $f(x) = \frac{x^2 + 3|x|}{x^3 - 9x}$. Η f ορίζεται όταν:

$$x^3 - 9x \neq 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 9) \neq 0 \Leftrightarrow x(x + 3)(x - 3) \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x + 3 \neq 0 \text{ και } x - 3 \neq 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x \neq -3 \text{ και } x \neq 3)$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = \mathbb{R} - \{-3, 0, 3\}$$

Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in D_f$ το $-x \in D_f$. Επίσης για κάθε $x \in D_f$ ισχύει:

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{(-x)^2 + 3|-x|}{(-x)^3 - 9(-x)} = \frac{x^2 + 3|x|}{-x^3 + 9x} = \\ &= \frac{x^2 + 3|x|}{-(x^3 - 9x)} = -\frac{x^2 + 3|x|}{x^3 - 9x} = -f(x) \end{aligned}$$

Δηλαδή για κάθε $x \in D_f$ ισχύει $f(-x) = -f(x)$, άρα η f είναι περιττή.

β) Η συνάρτηση $g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{25 - x^2}}$ ορίζεται όταν:

$$25 - x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 < 25 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} < \sqrt{25} \Leftrightarrow |x| < 5 \Leftrightarrow -5 < x < 5$$

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το σύνολο:

$$D_g = (-5, 5)$$

Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in D_g$ το $-x \in D_g$. Επίσης για κάθε $x \in D_g$ ισχύει:

$$g(-x) = \frac{\sin(-x)}{\sqrt{25 - (-x)^2}} = \frac{\sin x}{\sqrt{25 - x^2}} = g(x)$$

Δηλαδή για κάθε $x \in D_g$ ισχύει $g(-x) = g(x)$, άρα η g είναι άρτια.

1.13 Περιοδική συνάρτηση

Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **περιοδική** με περίοδο $T > 0$ όταν:

- για κάθε $x \in A$ είναι $x + T \in A$ και $x - T \in A$,
- ισχύουν:

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{και} \quad f(x - T) = f(x)$$

για κάθε $x \in A$.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x + \eta\mu x \cdot \sin x$ είναι περιοδική με περίοδο $T = \pi$.

Λύση

Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$, οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ προφανώς είναι $x + \pi \in \mathbb{R}$ και $x - \pi \in \mathbb{R}$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

- $$\begin{aligned} f(x + \pi) &= \\ &= \eta\mu(6(x + \pi)) + \eta\mu(x + \pi) \cdot \sin(x + \pi) = \\ &= \eta\mu(6\pi + 6x) + \eta\mu(\pi + x) \cdot \sin(\pi + x) = \\ &= \eta\mu 6x + (-\eta\mu x)(-\sin x) = \\ &= \eta\mu 6x + \eta\mu x \cdot \sin x = f(x) \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} f(x - \pi) &= \\ &= \eta\mu(6(x - \pi)) + \eta\mu(x - \pi) \cdot \sin(x - \pi) = \end{aligned}$$

Για οποιαδήποτε γωνία ω ισχύουν:

$\eta\mu(-\omega) = -\eta\mu\omega$	$\eta\mu(\pi - \omega) = \eta\mu\omega$
$\sin(-\omega) = \sin\omega$	$\sin(\pi - \omega) = -\sin\omega$
$\varepsilon\varphi(-\omega) = -\varepsilon\varphi\omega$	$\varepsilon\varphi(\pi - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$
$\sigma\varphi(-\omega) = -\sigma\varphi\omega$	$\sigma\varphi(\pi - \omega) = -\sigma\varphi\omega$
$\eta\mu(\pi + \omega) = -\eta\mu\omega$	$\eta\mu(2\kappa\pi + \omega) = \eta\mu\omega$
$\sin(\pi + \omega) = -\sin\omega$	$\sin(2\kappa\pi + \omega) = \sin\omega$
$\varepsilon\varphi(\pi + \omega) = \varepsilon\varphi\omega$	$\varepsilon\varphi(2\kappa\pi + \omega) = \varepsilon\varphi\omega$
$\sigma\varphi(\pi + \omega) = \sigma\varphi\omega$	$\sigma\varphi(2\kappa\pi + \omega) = \sigma\varphi\omega$

$$\begin{aligned}
&= \eta\mu(-6\pi + 6x) + \eta\mu(-(\pi - x)) \cdot \sigma\upsilon\nu(-(\pi - x)) = \\
&= \eta\mu 6x - \eta\mu(\pi - x) \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi - x) = \\
&= \eta\mu 6x - \eta\mu x \cdot (-\sigma\upsilon\nu x) = \eta\mu 6x + \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x = f(x)
\end{aligned}$$

Δηλαδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύουν:

$$f(x + \pi) = f(x) \quad \text{και} \quad f(x - \pi) = f(x)$$

Συνεπώς η f είναι περιοδική με περίοδο $T = \pi$.

1.14 Σημεία γραφικής παράστασης - Σημεία τομής με τους άξονες

Έστω C_f η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- Ένα σημείο $M(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f , αν και μόνο αν ισχύει:

$$f(x_0) = y_0$$

- Για να βρούμε το σημείο τομής της C_f με τον άξονα $y'y$, βρίσκουμε το $f(0)$ όταν $0 \in D_f$. Σε αυτή την περίπτωση το σημείο τομής της C_f με τον άξονα $y'y$ είναι το $A(0, f(0))$.
- Για να βρούμε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$, λύνουμε την εξίσωση $f(x) = 0$. Αν ρ είναι ρίζα της εξίσωσης αυτής, τότε το σημείο $M(\rho, 0)$ είναι σημείο τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 + ax^2 - 4x - 4a}{\sqrt{x+1}}$, της οποίας η γραφική παράσταση

διέρχεται από το σημείο $M(1, 3\sqrt{2})$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = -3$.

β) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 + ax^2 - 4x - 4a}{\sqrt{x+1}}$ ορίζεται όταν:

$$x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = (-1, +\infty)$$

α) Το σημείο $M(1, 3\sqrt{2})$ ανήκει στη C_f , άρα ισχύει ότι:

$$f(1) = 3\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1^3 + \alpha \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 - 4\alpha}{\sqrt{1+1}} = 3\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{-3\alpha - 3}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3\alpha - 3 = 3\sqrt{2}^2 \Leftrightarrow -3\alpha - 3 = 6 \Leftrightarrow -3\alpha = 9 \Leftrightarrow \alpha = -3$$

β) Ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 - 4x + 12}{\sqrt{x+1}}$$

Καταρχήν παρατηρούμε ότι $0 \in D_f = (-1, +\infty)$ και ισχύει:

$$f(0) = \frac{0^3 - 3 \cdot 0^2 - 4 \cdot 0 + 12}{\sqrt{0+1}} = \frac{12}{1} = 12$$

Άρα η γραφική παράσταση της f τέμνει τον **άξονα $y'y$** στο σημείο $A(0, 12)$.

Για να βρούμε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον **άξονα $x'x$** , λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2(x-3) - 4(x-3) = 0 \Leftrightarrow (x-3)(x^2-4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-3)(x-2)(x+2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-3=0 \text{ ή } x-2=0 \text{ ή } x+2=0) \Leftrightarrow (x=3 \text{ ή } x=2 \text{ ή } x=-2)$$

Η τιμή $x = -2$ απορρίπτεται, διότι $-2 \notin D_f$. Άρα η γραφική παράσταση της f τέμνει τον **άξονα $x'x$** στα σημεία $B(2, 0)$ και $\Gamma(3, 0)$.

1.15 Σχετική θέση γραφικής παράστασης με τον άξονα $x'x$

Έστω C_f η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- Η C_f βρίσκεται **πάνω από τον άξονα $x'x$** για τα $x \in D_f$ που είναι λύσεις της ανίσωσης:

$$f(x) > 0$$

- Η C_f βρίσκεται **κάτω από τον άξονα $x'x$** για τα $x \in D_f$ που είναι λύσεις της ανίσωσης:

$$f(x) < 0$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 + a}{|x - 1| + 2} \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο -3 . Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού της f ,
- β) τον αριθμό a ,
- γ) τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + a}{|x - 1| + 2}$ ορίζεται όταν:

$$|x - 1| + 2 \neq 0 \Leftrightarrow |x - 1| \neq -2$$

που ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $D_f = \mathbb{R}$.

β) Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο -3 , άρα ισχύει:

$$f(0) = -3 \Leftrightarrow \frac{0^2 + a}{|0 - 1| + 2} = -3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{3} = -3 \Leftrightarrow a = -9$$

γ) Για $a = -9$ ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{|x - 1| + 2}$$

Η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ όταν:

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 9}{|x - 1| + 2} > 0 \tag{1}$$

Όμως ισχύει ότι $|x - 1| + 2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, άρα:

$$(1) \Leftrightarrow x^2 - 9 > 0 \Leftrightarrow x^2 > 9 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} > \sqrt{9} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |x| > 3 \Leftrightarrow (x < -3 \text{ ή } x > 3)$$

Συνεπώς η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$ όταν:

$$x \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$$

1.16 Σημεία τομής δύο γραφικών παραστάσεων Σχετική θέση δύο γραφικών παραστάσεων

Έστω C_f και C_g οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g αντίστοιχα.

- Τα κοινά σημεία των C_f και C_g έχουν συντεταγμένες τις λύσεις του συστήματος:

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \end{cases}$$

- Η C_f βρίσκεται **πάνω** από τη C_g για τα x που είναι λύσεις της ανίσωσης $f(x) > g(x)$.
- Η C_f βρίσκεται **κάτω** από τη C_g για τα x που είναι λύσεις της ανίσωσης $f(x) < g(x)$.

Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 - 2x$ και $g(x) = 2x - 3$. Να βρείτε:

- τα σημεία τομής των C_f και C_g ,
- τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g και κάτω από την ευθεία $y = 8$.

Λύση

α) Είναι $D_f = D_g = \mathbb{R}$. Για να βρούμε τα σημεία τομής των C_f και C_g , λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \end{cases}$$

από το οποίο προκύπτει η εξίσωση:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 2x = 2x - 3 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = 3)$$

Για $x = 1$ είναι $y = f(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 = -1$ και για $x = 3$ είναι $y = f(3) = 3^2 - 6 = 3$. Άρα τα σημεία τομής των C_f και C_g είναι τα $M(1, -1)$ και $N(3, 3)$.

β) Λύνουμε την ανίσωση:

$$g(x) < f(x) < 8$$

Έχουμε:

- $g(x) < f(x) \Leftrightarrow 2x - 3 < x^2 - 2x \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 > 0 \Leftrightarrow (x < 1 \text{ ή } x > 3)$

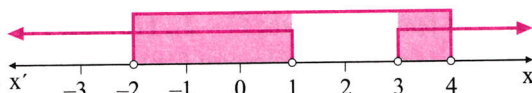
x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
x^2-4x+3	+	0	-	0	+

$$\begin{aligned} \bullet \quad f(x) < 8 &\Leftrightarrow x^2 - 2x < 8 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 < 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2 < x < 4 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	-2		4	$+\infty$
x^2-2x-8	+	0	-	0	+

Συναληθεύοντας τις λύσεις των προηγούμενων ανισώσεων προκύπτει ότι:

$$x \in (-2, 1) \cup (3, 4)$$



1.17 Χάραξη γραφικής παράστασης

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{αν } -2 < x < 0 \\ x, & \text{αν } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x}, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f.

γ) Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της f να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

Λύση

α) Η συνάρτηση f ορίζεται στα διαστήματα:

$$(-2, 0), \quad [0, 1] \quad \text{και} \quad (1, +\infty)$$

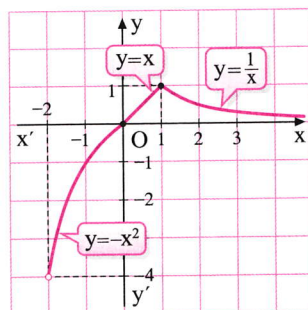
Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = (-2, 0) \cup [0, 1] \cup (1, +\infty) = (-2, +\infty)$$

β) Η γραφική παράσταση της f αποτελείται από τμήματα γραφικών παραστάσεων γνωστών συναρτήσεων και φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

γ) Για να βρούμε το σύνολο τιμών της f, «προβάλλουμε» τη γραφική παράσταση της f στον άξονα y'y. Προκύπτει ότι το σύνολο τιμών της f είναι το σύνολο:

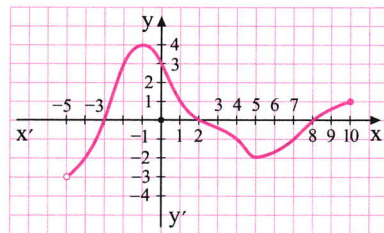
$$f(D_f) = (-4, 1]$$



1.18 Προσδιορισμός στοιχείων από τη γραφική παράσταση

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

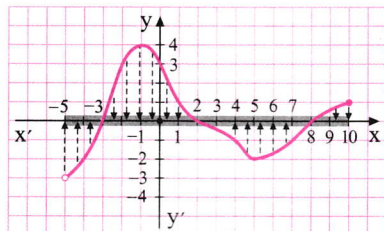
- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
 β) Να βρείτε τις τιμές $f(-2)$, $f(0)$ και $f(f(-1))$.
 γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
 δ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = -2$.
 ε) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 3$.
 στ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.



Λύση

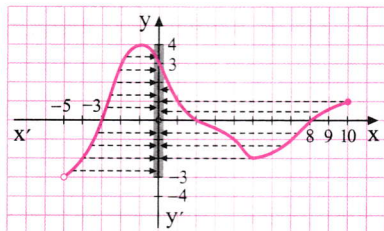
α) Για να βρούμε το πεδίο ορισμού της f , πρέπει να «προβάλλουμε» τη γραφική παράσταση της f στον άξονα x' . Από το διπλανό σχήμα προκύπτει ότι το πεδίο ορισμού της f είναι:

$$D_f = (-5, 10]$$



Για να βρούμε το σύνολο τιμών της f , πρέπει να «προβάλλουμε» τη γραφική παράσταση της f στον άξονα y' . Από το διπλανό σχήμα προκύπτει ότι το σύνολο τιμών της f είναι το:

$$f(D_f) = (-3, 4]$$



β) Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα είναι:

- $f(-2) = 3$
- $f(0) = 3$
- $f(-1) = 4$, άρα $f(f(-1)) = f(4) = -1$

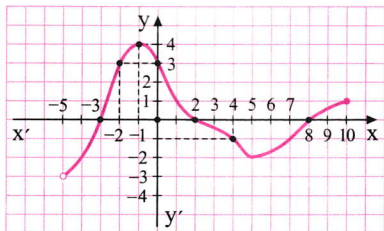
γ) Οι λύσεις της εξίσωσης:

$$f(x) = 0$$

είναι οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα x' . Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα είναι:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow (x = -3 \text{ ή } x = 2 \text{ ή } x = 8)$$

δ) Η εξίσωση $f(x) = -2$ έχει λύσεις τις τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με την ευθεία $y = -2$.



Από το διπλανό σχήμα προκύπτει ότι:

$$f(x) = -2 \Leftrightarrow (x = -4 \text{ ή } x = 5)$$

ε) Η ανίσωση $f(x) < 3$ έχει λύσεις τα x για τα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = 3$.

Από το διπλανό σχήμα προκύπτει ότι:

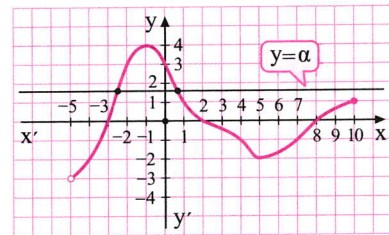
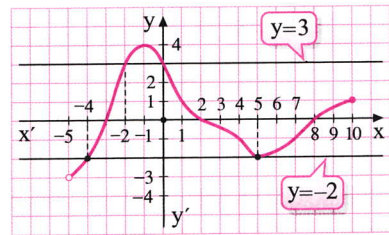
$$f(x) < 3 \Leftrightarrow x \in (-5, -2) \cup (0, 10]$$

στ) Οι λύσεις της εξίσωσης:

$$f(x) = a$$

είναι οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με την ευθεία:

$$y = a$$



Παρατηρούμε ότι:

- Αν $a \leq -3$ ή $a > 4$, η εξίσωση $f(x) = a$ δεν έχει λύσεις.
- Αν $-3 < a < -2$ ή $a = 4$, η εξίσωση $f(x) = a$ έχει 1 λύση.
- Αν $-2 < a \leq 1$, η εξίσωση $f(x) = a$ έχει 3 λύσεις.
- Αν $1 < a < 4$ ή $a = -2$, η εξίσωση $f(x) = a$ έχει 2 λύσεις.

Θέματα προς απάντηση

Πεδίο ορισμού συνάρτησης

1.19 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{\sqrt{3 - |x + 1|}}{x^2 + 2x - 3}$

β) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3x - 4}}{|2x - 1| - 9}$

γ) $f(x) = \frac{\sqrt{|x| - 5}}{x^2 - 2x + 3}$

δ) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 4}}{|2x - 3| - |x + 6|}$

1.20 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x \cdot 2^x - 8x}$ β) $f(x) = \frac{\sqrt[5]{\left(\frac{1}{3}\right)^x - \frac{1}{9}}}{\sqrt[3]{e^x - 1}}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\gamma) f(x) = \frac{\sqrt{2^x + 4}}{4^{x+1} - 9 \cdot 2^x + 2}$$

$$\delta) f(x) = \sqrt{\left(\frac{1}{27}\right)^{x^2-4x} - \left(\frac{1}{9}\right)^{x^2-3x-4}}$$

1.21 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = (|x| - 2)^5 \quad \beta) f(x) = (|x| - 2)^{-5}$$

$$\gamma) f(x) = (|x| - 2)^{\frac{3}{5}} \quad \delta) f(x) = (|x| - 2)^{-\frac{3}{5}}$$

$$\epsilon) f(x) = (|x| - 2)^{\frac{4}{5}} \quad \sigma\tau) f(x) = (|x| - 2)^{\sqrt{5}}$$

1.22 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{6x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4}$$

$$\beta) f(x) = \frac{\sqrt{-x^3 - 2x^2 + 11x + 12}}{|x| + 3}$$

$$\gamma) f(x) = \sqrt{\frac{(x+2)(9-x^2)}{x^2 + 2x - 3}}$$

$$\delta) f(x) = \frac{2015}{\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+4} - 1}$$

1.23 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{\sqrt{\ln(x-1)}}{\sqrt{-x^2 + 2x + 8}}$$

$$\beta) f(x) = \frac{\sqrt{-\log\left(\frac{x-1}{x+5}\right)}}{x^2 - 36}$$

1.24 Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{\sqrt{x+10} - x + 2}$$

1.25 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{|x| - x}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 3$.

1.26 Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2 - 6|x-1| + 9|x| - 18 \cdot 3^{|x|} + 90}$$

1.27 Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{1}{(\lambda+1)x^2 + 2(\lambda-1)x + \lambda - 3}$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

1.28 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{(\lambda-2)x^2 - 2\lambda x + 2\lambda - 3}$$

είναι το $\mathbb{R}$.

1.29 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{x^2 - 16}{\sqrt{(\lambda-1)x^2 + 4x + \lambda + 2}}$$

είναι το $\mathbb{R}$.

Τιμή συνάρτησης στο x_0

1.30 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-1}{|x+5| - 2}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$.

γ) Να εξετάσετε αν ο αριθμός 1 ανήκει στο σύνολο τιμών της f .

1.31 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 5}{x + 3}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

- β) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq -1$.
 γ) Αν για τον αριθμό a ισχύει $|a + 6| \geq 4$, να αποδείξετε ότι $a \in f(A)$.

1.32 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{3x + a}$ για την οποία ισχύει $f(1) = a - 3$. Να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
 β) το πεδίο ορισμού της f ,
 γ) την τιμή $f(f(\varepsilon\varphi\omega))$, όπου ω είναι η γωνία που σχηματίζει η ευθεία $\varepsilon: 94x - 3y + 2015 = 0$ με τον άξονα $x'x$.

1.33 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 10x + 2a}{x^3 + a}$ για την οποία ισχύει $f(1) = 3$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 1$.

1.34 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{a}{\sqrt{\sqrt{x^2 + 1} - x + a}}$$

1.37 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3, & \text{αν } -5 \leq x \leq 1 \\ 4x - 2, & \text{αν } 1 < x < 15 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να βρείτε τις τιμές:

$$f(-2), \quad f(3), \quad f(1) \quad \text{και} \quad f(f(-4))$$

- γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 6$.

1.38 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} |x| + a, & \text{αν } -8 \leq x \leq -2 \\ x^2 + a + 4, & \text{αν } -2 < x \leq 3 \\ \sqrt{x + 4}, & \text{αν } 3 < x \leq 25 \end{cases}$$

για την οποία ισχύει $f(-4) + f(1) + f(12) = 7$.

της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο 2.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -2$.
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

1.35 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{3x - 4}{x - 3}$. Αν το

σημείο M ανήκει στη C_f , να αποδείξετε ότι και το συμμετρικό σημείο του M ως προς τη διχοτόμο της πρώτης και τρίτης γωνίας των αξόνων ανήκει στη C_f .

1.36 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + \lambda x + \lambda + 5$$

για την οποία ισχύει $f(3) = 2$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = -3$.
 β) Να βρείτε τα σημεία της C_f που έχουν τεταγμένη 6.
 γ) Για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$f(a + \beta) \leq \frac{f(2a) + f(2\beta)}{2}$$

Συνάρτηση με κλάδους

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να βρείτε τον αριθμό a .
 γ) Να βρείτε τις τιμές $f(-2)$ και $f(f(f(-5)))$.
 δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 5$.

1.39 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} a + \beta x^2, & \text{αν } x < 2 \\ \beta x^2 + (a - 3)x, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύουν $f(-4) = -7$ και $f(3) = 9$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι $a = 9$ και $\beta = -1$.
 γ) Να βρείτε την τιμή $f(f(7))$.
 δ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 5$.
 ε) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

1.40 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & \text{αν } x \leq 1 \\ 1 - x, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

Να βρείτε:

- το πεδίο ορισμού της f ,
- τις τιμές $f(1)$ και $f(f(4))$,
- τα $a \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει $f(\text{συνα}) = \frac{7}{4}$,
- τα $\lambda \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει:

$$f(\lambda^2 - 4\lambda + 6) = -10$$

1.41 Έστω η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3, & \text{αν } x < 2\lambda^2 - 4\lambda + 3 \\ 2x + 2, & \text{αν } x \geq \lambda \end{cases}$$

και $\lambda \in \mathbb{Z}$.

- Να αποδείξετε ότι $\lambda = 1$.
- Να προσδιορίσετε τον $a \in (0, 1)$, ώστε να ισχύει:

$$[f(a) + f(a+1)] \left[af\left(\frac{1}{a}\right) + f\left(\frac{1}{a+1}\right) \right] = 1$$

1.42 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax, & \text{αν } x \geq 2 \\ ax - 8, & \text{αν } x \leq 2 \end{cases}$$

Να βρείτε τον αριθμό a .

Πρόβλημα και προσδιορισμός συνάρτησης

1.43 Αν ένας αγρότης μαζέψει σήμερα τα μήλα του, κάθε μηλιά θα αποδώσει 40 κιλά και η τιμή πώλησης θα είναι $1 \in$ το κιλό. Αν τα μαζέψει αργότερα, τότε για κάθε επιπλέον εβδομάδα η απόδοση κάθε δέντρου θα αυξάνεται κατά 4 κιλά, ενώ η τιμή πώλησης θα μειώνεται κατά 5 λεπτά το κιλό.

- Να εκφράσετε το κέρδος $K(x)$ του αγρότη, αν μαζέψει και πουλήσει τα μήλα σε x εβδομάδες από σήμερα.
- Να αποδείξετε ότι $K(x) \leq 45$.
- Μετά από πόσες εβδομάδες συμφέρει τον αγρότη να πουλήσει τα μήλα, για να έχει το μέγιστο κέρδος;

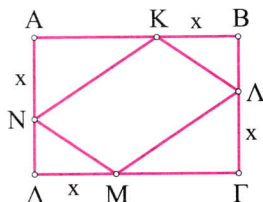
1.44 Σε έναν δήμο όλοι οι καταναλωτές νερού πληρώνουν $6 \in$ πάγιο κάθε μήνα, ανεξαρτήτως αν καταναλώνουν ή όχι νερό. Για τα πρώτα 15 m^3 νερού πληρώνουν $0,60 \in/\text{m}^3$. Για κάθε m^3 νερού επιπλέον από τα 15 m^3 πληρώνουν $0,80 \in/\text{m}^3$. Αν σε έναν μήνα καταναλωθούν $x \text{ m}^3$ νερό, τότε:

- να εκφράσετε το κόστος του νερού ως συνάρτηση του x ,
- να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης που βρήκατε.

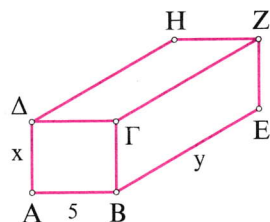
1.45 Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$, διαστάσεων $AB = 7 \text{ cm}$ και $B\Gamma = 5 \text{ cm}$. Στις πλευρές AB , $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$ και ΔA παίρνουμε τα σημεία K , Λ , M και N αντίστοιχα, ώστε:

$$KB = \Lambda\Gamma = M\Delta = NA = x$$

- Να εκφράσετε το εμβαδόν $E(x)$ του τετραπλεύρου $K\Lambda MN$ ως συνάρτηση του x .
- Να αποδείξετε ότι $E(x) \geq 17$.



1.46 Ένα κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου έχει βάση ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με διαστάσεις 5 cm και $x \text{ cm}$ και πλάτος $BE = y \text{ cm}$. Επίσης η περίμετρος του $BEZ\Gamma$ είναι 20 cm .



- Να εκφράσετε ως συνάρτηση του x το εμβαδόν $E(x)$ της συνολικής επιφάνειας του κουτιού.
- Να αποδείξετε ότι $E(x) \leq 150 \text{ cm}^2$.
- Αν $E(x) = 150 \text{ cm}^2$, τι είδους παραλληλεπίπεδο σχηματίζεται;

1.47 Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει περίμετρο 8 cm και η βάση του είναι x cm.

α) Να εκφράσετε το εμβαδόν του τριγώνου ως συνάρτηση του x.

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του x το εμβαδόν του τριγώνου δεν υπερβαίνει τα 3 cm².

1.48 Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με περίμετρο 12 cm. Με πλευρά τη διαγώνιο ΑΓ σχηματίζουμε τετράγωνο ΑΓΖΗ. Έστω ότι:

$$AB = x \text{ cm}$$

α) Να εκφράσετε συναρτήσει του x:

i) το εμβαδόν E του ορθογωνίου ΑΒΓΔ,

ii) το εμβαδόν S του τετραγώνου ΑΓΖΗ.

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του x το εμβαδόν του τετραγώνου ΑΓΖΗ είναι ίσο με τα $\frac{5}{2}$ του εμβαδού του ορθογωνίου ΑΒΓΔ.

γ) Να αποδείξετε ότι για τις επιτρεπόμενες τιμές του x ισχύει:

$$E(x) \leq 9 \leq \frac{S(x)}{2}$$

Σημεία τομής με τους άξονες - Σχετικές θέσεις γραφικών παραστάσεων

1.49 Να βρείτε τα σημεία τομής με τους άξονες των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^2 + 2x - 8$ **β)** $f(x) = |2x - 1| - 5$

1.50 Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία:

α) η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = -2x^2 + 5x + 3$$

βρίσκεται πάνω από τον άξονα x'x,

β) η γραφική παράσταση της $g(x) = 7 - |3 - 2x|$ βρίσκεται κάτω από τον άξονα x'x.

1.51 Η γραφική παράσταση της $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x + a$ διέρχεται από το σημείο $M(-3, -a)$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = -4$.

β) Να βρείτε το διάστημα στο οποίο η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα x'x.

1.52 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 16}{1 - |x|}$. Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της f,

β) τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = 12$,

γ) τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται κάτω από τον άξονα x'x.

1.53 Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων:

α) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 1$ και $g(x) = x^2 + x + 1$

β) $f(x) = x^2 \cdot 2^x + 9$ και $g(x) = x^2 + 9 \cdot 2^x$

1.54 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + ax + a - 4 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Αν η C_f διέρχεται από το σημείο $M(-3, 5)$, να βρείτε:

α) τον αριθμό a,

β) τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες,

γ) τα σημεία τομής της C_f με τη γραφική παράσταση της $g(x) = -4x + 1$,

δ) τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της:

$$h(x) = \frac{2x^2 - |x - 3|}{2}$$

1.55 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{αν } x \leq 1 \\ |x - 2| + a + 1, & \text{αν } x > 1 \end{cases} \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Αν η C_f διέρχεται από το σημείο $M(1, -3)$, να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
 β) τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες.

1.56 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 + ax + \beta \quad \text{και}$$

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + \beta - 6a \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

Αν η C_f τέμνει τον άξονα x' στο -3 και η C_g τέμνει τον άξονα y' στο -6 , να βρείτε:

- α) τους αριθμούς a και β ,
 β) τα διαστήματα στα οποία η C_f είναι κάτω από τη C_g .

1.57 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2 + ax - 4$ και $g(x) = |x - 2| - 3a$ με $a \in \mathbb{R}$. Αν οι C_f και C_g τέμνονται πάνω στην ευθεία $x = -1$, να βρείτε:

- α) τον αριθμό a ,
 β) τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα x' ,
 γ) τα σημεία τομής της C_g με τους άξονες.

1.58 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f(x) = g(x) + |2x - 1| - |x + 4| \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τη C_g .

1.59 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{1}{\alpha}x + a, \quad g(x) = \frac{1}{\beta}x + \beta \quad \text{και}$$

$$h(x) = \frac{1}{\gamma}x + \gamma$$

όπου a, β και γ διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις C_f, C_g και C_h έχει εμβαδόν 1 τ.μ.

1.60 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \lambda x^2 + 2(\lambda + 2)x + \lambda + 6 \quad \text{με } \lambda \neq 0$$

Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του $\lambda \neq 0$ όλες οι συναρτήσεις της προηγούμενης μορφής διέρχονται από ένα σταθερό σημείο.

1.61 Δίνεται αριθμητική πρόοδος (a_n) με $\omega \neq 0$. Για κάθε $n \in \mathbb{N}$ με $n \geq 2$ θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f_n(x) = \frac{a_n x - a_{n-1}}{a_{n+1} x - a_n} \quad \text{με } x \neq \frac{a_n}{a_{n+1}}$$

Για οποιαδήποτε $k, \lambda \in \mathbb{N}$, με $k, \lambda \geq 2$ και $k \neq \lambda$, να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f_k και f_λ τέμνονται σε μοναδικό σημείο.

1.62 Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = |2x - 7| + 4$ και έστω f η συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της C_g κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά και κατά 9 μονάδες προς τα κάτω. Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
 β) το σημείο τομής της C_f με την ευθεία $x = -7$,
 γ) τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = 2$,
 δ) τα διαστήματα στα οποία η C_f είναι κάτω από τον άξονα x' .

Άρτιες - Περιττές συναρτήσεις

1.63 Να εξετάσετε αν οι επόμενες συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές.

α) $f(x) = \frac{x^3 - \eta\mu x}{x^2 - 4}$ β) $f(x) = \frac{|x| + x^4}{\sqrt{16 - x^2}}$

γ) $f(x) = |x - 3| + |x + 3|$

δ) $f(x) = \ln \frac{3 - x}{3 + x}$

ε) $f(x) = \frac{1}{1 + 2^x} - \frac{1}{2}$

1.64 Να εξετάσετε αν οι επόμενες συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές.

α) $f(x) = \begin{cases} x - x^4 \cdot \eta\mu x, & \text{αν } x \leq 0 \\ x^4 \cdot \eta\mu x - x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$

$$\beta) f(x) = \begin{cases} x^3 + 5x^2 - 3, & \text{αν } x \leq -1 \\ x^3 - 5x^2 + 3, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

1.65 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης

$$f(x) = \frac{x^3 + ax + a + 2}{|x| - 3}, \text{ με } a \in \mathbb{R}, \text{ διέρχεται από}$$

το σημείο $A(-2, 4)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

1.66 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{2}{|x| - 1} - 3\sqrt{a - |x|}$$

τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -8 .

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

γ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = f(\sqrt{3} + 2) - f\left(\frac{1}{\sqrt{3} - 2}\right)$$

1.67 α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση μιας περιττής συνάρτησης με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

β) Δίνεται η περιττή συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 - 4x + a \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

i) τον αριθμό a ,

ii) τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$,

iii) τα σημεία τομής της C_f με τη γραφική παράσταση της $g(x) = -4x^2 - 3x + 4$.

1.68 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f: [4a - a^2, 6 - 3a] \rightarrow \mathbb{R}$$

η οποία είναι περιττή και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(2, -4)$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό a ,

β) την τιμή της παράστασης:

$$K = \sqrt{f(a) + f(0) + f(-\sqrt{32}) + f(4\sqrt{2})}$$

1.69 Να βρείτε κάθε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι και άρτια και περιττή.

1.70 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και $a \neq 0$. Γνωρίζουμε ότι η εξίσωση:

$$f(x) - ax = 0 \quad (1)$$

έχει στο $(0, +\infty)$ μοναδική λύση. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ακριβώς 3 λύσεις στο $\mathbb{R}$.

Περιοδική συνάρτηση

1.71 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \eta\mu 8x + |\sin 6x|$$

έχει περίοδο $T = \frac{\pi}{2}$.

1.72 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = |\eta\mu x| - \eta\mu x$.

α) Να αποδείξετε ότι η f έχει περίοδο 2π .

β) Για τις διάφορες τιμές του $x \in [0, 2\pi]$ να γράψετε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

γ) Να σχεδιάσετε τη C_f στο διάστημα $[-2\pi, 4\pi]$.

1.73 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) + f(x+1) + f(x+2) + f(x+3) = 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι περιοδική με περίοδο:

$$T = 4$$

Σύνολο τιμών συνάρτησης

1.74 Να βρείτε το σύνολο τιμών της:

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$$

1.75 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.
- β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f.
- γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

1.76 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 + 2x + 4}{x^2 - x - 2}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.
- β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f.
- γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

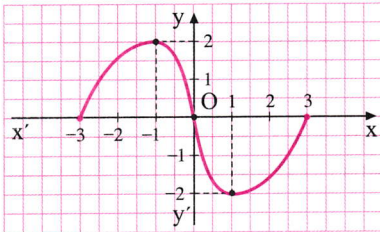
1.77 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2x^2 + ax + \beta}{x^2 + 4} \quad \mu\epsilon \alpha \neq 0$$

Να βρείτε τα $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε το σύνολο τιμών της f να είναι το $[1, 3]$.

Προσδιορισμός στοιχείων από τη γραφική παράσταση

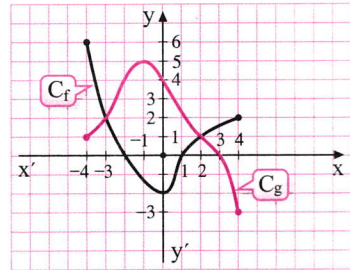
1.78 Η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f είναι αυτή που φαίνεται στο σχήμα.



- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
- β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της.
- γ) Να λύσετε τις εξισώσεις:
 - i) $f(x) = 0$
 - ii) $f(x) = 2$
 - iii) $f(x) = -2$
- δ) Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - i) $f(x) > 0$
 - ii) $f(x) < 0$
 - iii) $f(x) \leq 2$
 - iv) $f(x) < -2$
- ε) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

1.79 Στο επόμενο σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g.

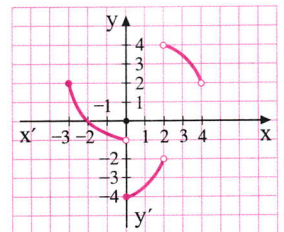
- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών των συναρτήσεων f και g.
- β) Να βρείτε τις τιμές $f(g(0))$ και $g(f(0))$.



- γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = g(x)$.
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > g(x)$.
- ε) Να λύσετε την ανίσωση $g(x) \leq 0$.
- στ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x)g(x) - 18 = 3(2g(x) - f(x))$$

1.80 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f.

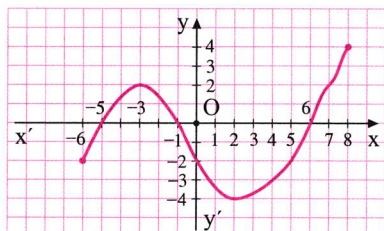


- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f.
- β) Να βρείτε την τιμή $f(f(-2))$.
- γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$.

δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \geq 0$.

ε) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 2$.

1.81 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .

β) Να βρείτε τις τιμές $f(7)$, $f(f(4))$ και $f(f(6))$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = -2$.

δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 0$.

ε) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης:

$$f^2(x) + 2f(x) - 3 = 0$$

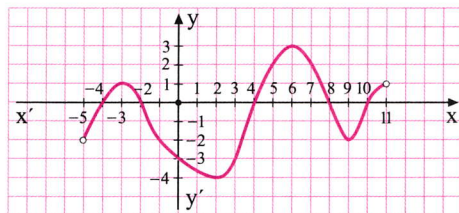
στ) Να βρείτε τα x για τα οποία ισχύει $f^2(x) \leq 2f(x)$.

ζ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

1.82 Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε τις τιμές $f(-1)$, $f(0)$ και $f(f(5))$.



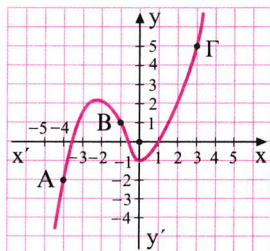
γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

δ) Να λύσετε την ανίσωση $f^2(x) + f(x) > 6$.

ε) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f^2(x) - f(x) = 2$.

στ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

1.83 Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, η οποία διέρχεται από τα σημεία: $A(-4, -2)$, $B(-1, 1)$ και $\Gamma(3, 5)$. Εστω επίσης



ε η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία A και B .

α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε .

β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε διέρχεται και από το σημείο Γ και να τη σχεδιάσετε στο παραπάνω σύστημα αξόνων.

γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) - x - 2 < 0$.

Χάραξη γραφικής παράστασης

1.84 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = |x| + 1$ β) $f(x) = |2 - x|$

γ) $f(x) = |x + 1| - 2$ δ) $f(x) = ||x| - 2|$

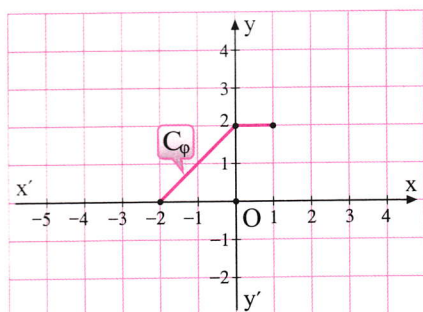
1.85 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = |\sqrt{x} - 1|$ β) $f(x) = \sqrt{|x - 2|}$

1.86 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = |\eta\mu x|$ β) $f(x) = \eta\mu|x|$

1.87 Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης ϕ .



Στο συγκεκριμένο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \varphi(x+2) + 1$ β) $g(x) = \varphi(x-1) - 1$

1.88 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 - ax^2 + ax - 1 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

Αν η C_f διέρχεται από το σημείο $A(2, 1)$, τότε:

- α) να βρείτε τον αριθμό a ,
β) να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f .

1.89 Δίνεται η άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = x^2 + \beta x - 4, \quad \beta \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον αριθμό β .
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

1.90 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + \lambda x + 4} - 3$$

διέρχεται από το σημείο $M(-4, -1)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.
γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .
δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

1.91 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + a}{|x| - 2}$, της

οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-3, 5)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

1.92 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 - 4x + 12}{x - 3}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

1.93 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 3 \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 6x + \lambda}}{x - 3} + 2$$

τέμνει τον άξονα $y'y$ σε σημείο με τεταγμένη -1 .

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.
γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f και να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

1.94 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{αν } -2 < x \leq 1 \\ \frac{1}{x}, & \text{αν } x > 1 \end{cases}$$

- α) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f .
β) Με τη βοήθεια της C_f να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
γ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = \lambda$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

1.95 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax + \beta}{x - 2}$, της

οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $M(1, 0)$ και $N(3, 2)$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .
β) Να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{1}{x - 2} + 1$.
γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

1.96 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x + 2|x - 1|$.

- α) Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.
β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
γ) Με τη βοήθεια της C_f να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

1.97 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = (a + \beta)x - \beta \quad \text{και}$$

$$g(x) = (a + 1)x + 4a + 5$$

Η C_f είναι συμμετρική της C_g ως προς τον άξονα $y'y$.

α) Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$.

β) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

1.98 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2ax + a - \beta \quad \text{και}$$

$$g(x) = (3a - \beta)x + a + 3$$

Η C_f είναι συμμετρική της C_g ως προς τον άξονα $x'x$.

α) Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$.

β) Να σχεδιάσετε τις C_f και C_g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

1.99 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\frac{x}{x-5} + \frac{x-5}{x} - 1}{\frac{x^2 - 5x + 25}{x^3 - 10x^2 + 25x}}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .

γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f .

1.100 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^2 - 4x}{|x| - x}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

1.101 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2, & \text{αν } x \leq 0 \\ -1, & \text{αν } 0 < x < 1 \\ \frac{1}{x}, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

α) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Με τη βοήθεια της C_f να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

1.102 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{|x|}, & \text{αν } |x| > 1 \\ 2x^2, & \text{αν } |x| \leq 1 \end{cases}$$

α) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Με τη βοήθεια της C_f :

i) να βρείτε το σύνολο τιμών της f ,

ii) να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιτή.

1.103 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 1} - \sqrt{x^2 - 4x + 4} - x$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

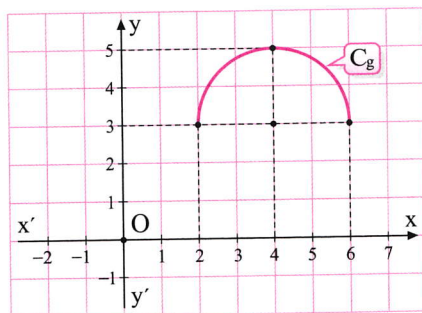
γ) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.

1.104 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

β) Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $g(x)$, της οποίας η γραφική παράσταση είναι το ημικύκλιο του σχήματος.



Συνδυαστικά θέματα

1.105 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 2}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και να απλοποιήσετε τον τύπο της.
 β) Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, με $\alpha + \beta, \alpha - \beta \in D_f$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{f(\alpha + \beta) - f(\alpha - \beta)}{\alpha\beta}$$

- γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 3$.
 δ) Να βρείτε το σημείο της C_f του οποίου η τεταγμένη είναι κατά 1 μεγαλύτερη από την τετμημένη.
 ε) Να σχεδιάσετε τη C_f .

1.106 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax + \beta}{x + 1}$, της

οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $M(1, 3)$ και $N(-3, 1)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι $a = 2$ και $\beta = 4$.
 γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες.
 δ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f .

1.107 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 β) Για οποιουδήποτε ομόσημους αριθμούς x και y , με $x \neq y$, να αποδείξετε ότι $\frac{f(x) - f(y)}{x - y} < 0$.

γ) Να βρείτε την τιμή του γινομένου:

$$f(1)f(2)f(3) \cdots f(2015)$$

1.108 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{4^x}{4^x + a}$ για την οποία ισχύει $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a και το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) + f(1 - x) = 1$ για κάθε $x \in D_f$.

γ) Να βρείτε την τιμή του αθροίσματος:

$$f\left(\frac{1}{11}\right) + f\left(\frac{2}{11}\right) + f\left(\frac{3}{11}\right) + \cdots + f\left(\frac{10}{11}\right)$$

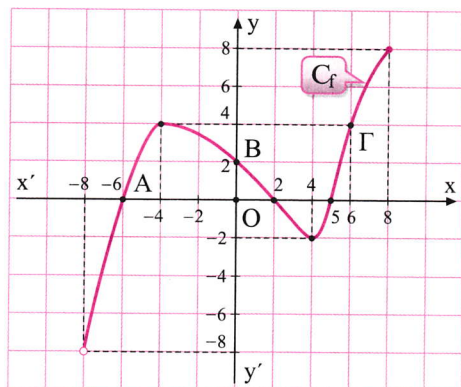
1.109 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 - 9 \quad \text{και} \quad g(x) = (3 - \lambda)x + 2\lambda - 12$$

- α) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα x' .
 β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ οι C_f και C_g έχουν δύο κοινά σημεία.
 γ) Για $\lambda \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$, έστω x_1 και x_2 οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f και C_g . Αν ισχύει ότι $|x_1 + x_2| = |x_1 x_2|$, να βρείτε:
 i) την τιμή του λ ,
 ii) το εμβαδόν του τριγώνου που σχηματίζει η C_g με τους άξονες.

1.110 Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
 β) Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$ για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$.



- γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία A και B και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι αυτή διέρχεται και από το σημείο Γ.
 δ) Να λύσετε γραφικά τις επόμενες ανισώσεις:

i) $f(x) \geq \frac{1}{3}x + 2$

ii) $-6 < 3f(x) - 6 < x$

1.111 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + \frac{x}{a}$$

με $a \neq 0$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(\ln 3, \ln 3)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

γ) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in D_f$.

1.112 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 6x + 1$. Έστω επίσης $g(x)$ η συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της f κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά και κατά 4 μονάδες προς τα πάνω.

α) Να βρείτε τον τύπο της g .

β) Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g .

γ) Έστω ε η ευθεία που έχει συντελεστή διεύθυνσης $\lambda = 2$ και διέρχεται από το σημείο:

$$M(-2, g(-2))$$

Να βρείτε:

i) την εξίσωση της ευθείας ε ,

ii) τα σημεία τομής της ευθείας ε και της γραφικής παράστασης της f ,

iii) τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της g είναι πάνω από την ευθεία ε .

1.113 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x) + g(x) = 2e^x \quad \text{και}$$

$$f(x) - g(x) = 2e^{-x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τους τύπους $f(x)$ και $g(x)$.

β) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \geq g(\ln 2) + \frac{f(0)}{2}$.

γ) Για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$2g(a + \beta) = f(a)g(\beta) + g(a)f(\beta)$$

1.114 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x + ae^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, με $a \in \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $K\left(\ln 3, \frac{4}{5}\right)$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι $a = -1$.

γ) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

δ) Να βρείτε τα σημεία της γραφικής παράστασης της f με τεταγμένη $\frac{3}{5}$.

ε) Να βρείτε το διάστημα στο οποίο η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τον άξονα x' .

στ) Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων $f(x)$ και $g(x) = e^x - 1$.

ζ) Για κάθε $\theta \in (0, \pi)$ να αποδείξετε ότι ο αριθμός συνθ ανήκει στο σύνολο τιμών της f .

1.115 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(x^2 - 4x + a)$$

με $a > 0$, για την οποία ισχύει ότι $f(6) = 2f(4)$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό a ,

β) το πεδίο ορισμού της f ,

γ) τα διαστήματα στα οποία η C_f είναι κάτω από τον άξονα x' ,

δ) τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία:

$$\varepsilon: y = 2\ln 6$$

1.116 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\ln(3-x) - \ln(x+5)}{x^2 + ax - 3}$$

για την οποία ισχύει $f(-4) + f(2) = 0$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 2$.

β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού D_f της f .

γ) Να βρείτε το πρόσημο των τιμών $f(x)$ για τις διάφορες τιμές του $x \in D_f$.

1.117 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) = 2x - 4 \quad \text{για κάθε } x \geq 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f για $x < 0$.
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 δ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) - \sin x = -5$.

1.118 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^2 - x - 4a + 7$$

- α) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή του $a \in \mathbb{R}$ η C_f διέρχεται από δύο σταθερά σημεία, τα οποία και να βρείτε.
 β) Αν $a > 0$, να αποδείξετε ότι η τεταγμένη της κορυφής της C_f δεν υπερβαίνει την τιμή 9.
 γ) Αν η C_f διέρχεται από το σημείο $M(a, 11 - 3a)$, να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα x' .

1.119 α) Να αποδείξετε ότι $\sqrt{x^2 + 1} + x > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β) Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x + a}{\sqrt{x^2 + 1} + x - a}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{2}\right)$.

- i) Να βρείτε τον αριθμό a .
 ii) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 iii) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

1.120 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού D_f της f .
 β) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
 γ) Να βρείτε την τιμή του αθροίσματος:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{e-3}{e+3}\right)$$

δ) Να αποδείξετε ότι για κάθε $a \in D_f$ ισχύει και:

$$\frac{2a}{1+a^2} \in D_f$$

ε) Να αποδείξετε ότι $2f(a) = f\left(\frac{2a}{1+a^2}\right)$ για κάθε $a \in D_f$.

1.121 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln(\sqrt{x^2 + a} - x)$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

- α) Να βρείτε τον αριθμό a .
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 γ) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.
 δ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία:

$$ε: y = \frac{f\left(\sin \frac{\pi}{5}\right)}{f\left(\sin \frac{4\pi}{5}\right)} \ln 2$$

1.122 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 - 2(\lambda - 1)x + \lambda^2 + 4$$

- α) Να αποδείξετε ότι για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η κορυφή της C_f ανήκει σε ευθεία ε , της οποίας να βρείτε την εξίσωση.
 β) Να βρείτε για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ η απόσταση της κορυφής της C_f από την αρχή των αξόνων γίνεται ελάχιστη.
 γ) Έστω $\lambda = -1$ και g η συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της C_f κατά 2 μονάδες προς τα κάτω και 1 μονάδα προς τα δεξιά.
 i) Να βρείτε τον τύπο της g .
 ii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της:

$$h(x) = |g(x)|$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

- 1.123** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- α) Όταν γράφουμε $f: A \rightarrow B$, τότε σε κάθε περίπτωση:
- i) η f έχει πεδίο ορισμού το A ,
 - ii) η f έχει σύνολο τιμών το B .
- β) Αν $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$, τότε για κάθε $x \in D_f$ είναι $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$.
- γ) Αν $f(x) = \sqrt[4]{x^3}$, τότε για κάθε $x \in D_f$ είναι $f(x) = x^{\frac{3}{4}}$.
- δ) Αν $f(x) = \ln x^2$, τότε για κάθε $x \in D_f$ είναι $f(x) = 2 \ln x$.
- ε) Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f μπορεί να τέμνει τον άξονα $x'x$ σε περισσότερα από 1 σημεία.
- στ) Η γραφική παράσταση οποιασδήποτε συνάρτησης f τέμνει τον άξονα $y'y$ ακριβώς σε 1 σημείο.
- ζ) Η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $x'x$.
- η) Αν μια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ δεν είναι άρτια, τότε υποχρεωτικά θα είναι περιττή.
- θ) Αν $f(x) = e^{-x}$, τότε η γραφική παράσταση της $g(x) = e^{-x+1}$ προκύπτει από οριζόντια μετατόπιση της C_f κατά 1 μονάδα προς τα αριστερά.
- ι) Αν $f(x) = \ln x$, τότε η γραφική παράσταση της $g(x) = \ln(e^2 x)$ προκύπτει από κατακόρυφη μετατόπιση της C_f κατά 2 μονάδες προς τα πάνω.
- ια) Αν $f(x) = \frac{e^x}{e}$, τότε η γραφική παράσταση της $g(x) = e^2 e^x$ προκύπτει από οριζόντια μετατόπιση της C_f κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά.
- ιβ) Αν η f είναι άρτια, τότε για κάθε $\lambda \neq 0$ η $g(x) = f(x) + \lambda$ είναι άρτια.